

Nama: Muahamd Dika Ramadhan

20240801045

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

(PRD)

WALKTHROUGH GAME HUB

Platform Katalog Game & Manajemen Konten Walkthrough Berbasis Web

Atribut	Keterangan
Nama Produk	Walkthrough Game Hub
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Dokumen Rujukan	Business Requirement Document (BRD) — Walkthrough Game Hub
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	18 Juli 2026
Status	Final
Tech Stack Utama	Laravel 12 (PHP 8.3), Filament v3, Livewire, MariaDB 10.11, Docker Compose

Kontrol Dokumen

Dokumen Terkait

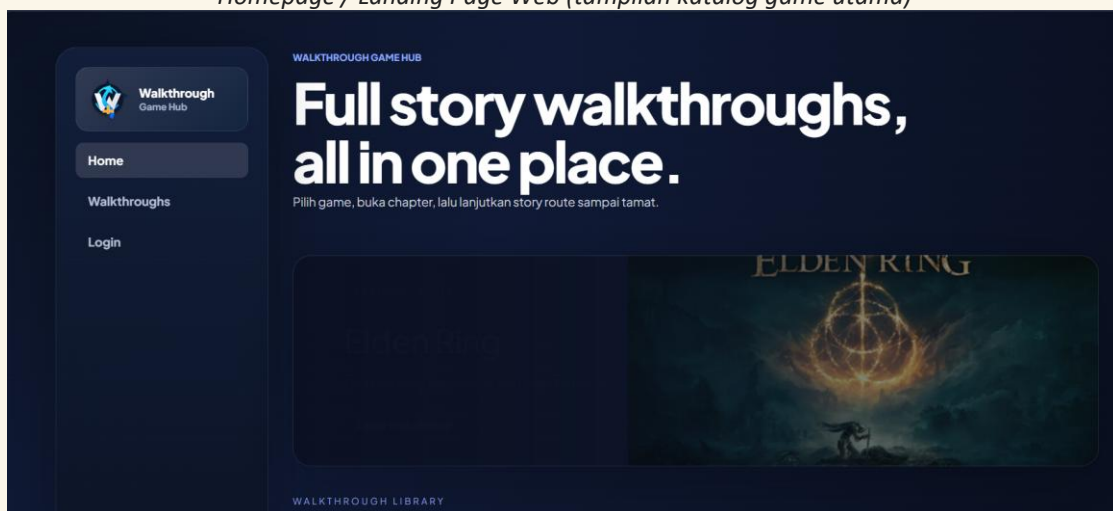
- Business Requirement Document (BRD) — Walkthrough Game Hub.
- Kode sumber & konfigurasi Docker Compose repositori proyek (Laravel 12 / Filament v3).

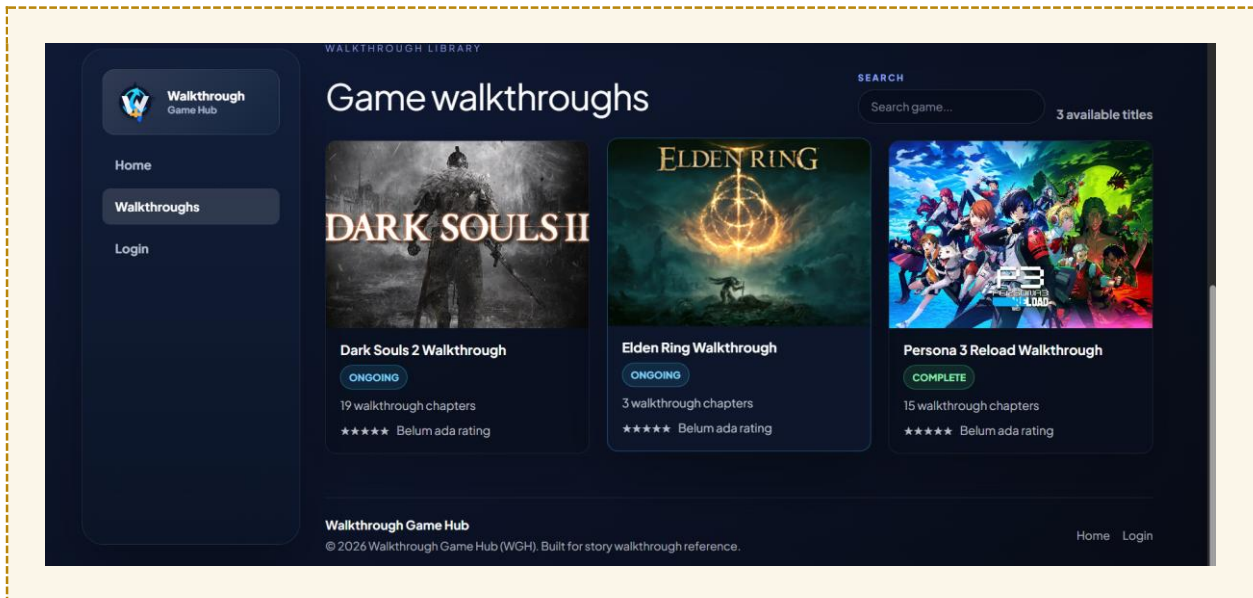
1. Ringkasan Produk

Walkthrough Game Hub adalah platform berbasis web yang menyajikan katalog game beserta konten walkthrough (panduan bermain) dalam struktur sidebar bertingkat, menyerupai pengalaman membaca pada situs referensi seperti IGN. Dokumen ini merupakan kelanjutan teknis dari Business Requirement Document (BRD) yang telah disusun sebelumnya, dan menerjemahkan kebutuhan bisnis tersebut menjadi spesifikasi produk dan teknis yang dapat langsung digunakan oleh tim pengembang (termasuk AI coding assistant) untuk melanjutkan pembangunan sistem.

Sistem melayani tiga jenis pengguna: Guest (pengunjung tanpa login) yang membaca katalog dan walkthrough secara bebas, Member (pengguna terdaftar) yang dapat menyimpan favorit, memberi rating, dan berdiskusi lewat komentar, serta Super Admin yang mengelola seluruh konten melalui Filament Admin Panel tanpa menyentuh kode program.

Homepage / Landing Page Web (tampilan katalog game utama)





2. Latar Belakang & Permasalahan

2.1 Konteks

Walkthrough Game Hub dibangun untuk menyajikan panduan bermain game (walkthrough) secara terstruktur berbasis basis data, mencakup game seperti Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring. Selama ini, panduan bermain umumnya tersebar pada berbagai situs eksternal seperti IGN dan Fextralife dengan format dan struktur yang berbeda-beda antar situs, sehingga sulit dijadikan satu pengalaman baca yang konsisten.

2.2 Permasalahan yang Melatarbelakangi

- Konten walkthrough yang bersumber dari berbagai situs referensi memiliki struktur dan format yang tidak konsisten.
- Tidak tersedia platform terpusat untuk menyajikan walkthrough dalam satu tampilan sidebar yang terstruktur seperti Game, Chapter, dan Step.
- Pengelolaan konten yang dilakukan secara hardcode pada tampilan (Blade) menyulitkan pembaruan dan berisiko merusak fitur yang sudah berjalan.
- Belum ada mekanisme bagi pengguna terdaftar untuk menyimpan game favorit atau memberikan penilaian (rating) terhadap game.
- Tidak tersedia panel administrasi khusus yang memungkinkan pengelolaan struktur sidebar dan dokumen walkthrough secara dinamis tanpa keterlibatan developer.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Produk ini membangun sistem berbasis web yang menyajikan katalog game dan konten walkthrough secara terintegrasi, lengkap dengan registrasi member berbasis OTP, login Google, kolom diskusi komentar, fitur favorite & rating, serta Filament Admin Panel bagi super admin untuk mengelola seluruh data game, struktur chapter, dan dokumen walkthrough — termasuk Rich Editor dengan paste normalizer untuk merapikan konten hasil salin dari situs referensi eksternal.

2.4 Manfaat yang Diharapkan

- Mempermudah pengguna menemukan dan membaca walkthrough game secara terstruktur.
- Mengurangi risiko konten hardcode dan duplikasi struktur sidebar.
- Mempermudah super admin dalam mengelola dan memperluas konten walkthrough tanpa menyentuh kode program.
- Meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur favorite dan rating.
- Menjaga stabilitas fitur yang sudah berjalan pada game Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring saat pengembangan dilanjutkan.

3. Tujuan Produk

1. Menyediakan satu platform terpusat untuk membaca walkthrough game secara terstruktur (Game → Chapter → Step), menggantikan kebiasaan berpindah-pindah situs referensi eksternal.
2. Memastikan seluruh konten walkthrough dikelola melalui basis data dan Filament Admin Panel, bukan hardcode pada Blade, sehingga dapat diperbarui kapan saja tanpa risiko merusak fitur yang sudah berjalan.
3. Meningkatkan keterlibatan pengguna terdaftar melalui fitur favorite, rating, dan kolom komentar interaktif per chapter.
4. Menjaga konsistensi format dan struktur konten walkthrough, termasuk sanitasi HTML otomatis saat admin menyalin dari sumber eksternal.
5. Menjaga stabilitas fitur yang telah berjalan pada game eksisting (Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring) selama pengembangan lanjutan berlangsung.

4. Sasaran & Metrik Keberhasilan

Sasaran	Indikator Keberhasilan
Konten walkthrough dapat dikelola tanpa developer	100% penambahan/perubahan Chapter & Step dilakukan lewat Admin Panel, 0% hardcode baru di Blade
Navigasi walkthrough mudah dipahami pembaca	Sidebar tampil sesuai section_title, order, dan relasi parent-child tanpa kesalahan urutan
Registrasi member berjalan aman & lancar	Tingkat keberhasilan verifikasi OTP dalam masa berlaku 10 menit; login Google OAuth berhasil tanpa error
Fitur sosial meningkatkan keterlibatan	Jumlah favorite, rating, dan komentar member bertambah dari waktu ke waktu
Stabilitas fitur eksisting terjaga	Halaman walkthrough Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap berfungsi normal setelah setiap rilis

5. Lingkup Produk

4.1 Termasuk dalam Lingkup (In-Scope)

- Katalog game publik dengan pencarian dan filter status (complete, ongoing, upcoming).

- Halaman overview game dan halaman baca walkthrough dengan sidebar dinamis (section_title, parent-child).
- Navigasi previous / next antar halaman walkthrough.
- Registrasi & login member: OTP 4 digit via email dan Google OAuth.
- Manajemen profil member: nama tampilan, password, avatar kustom.
- Library personal member: favorite dan rating (1–5 bintang) game.
- Kolom komentar interaktif dengan auto-polling setiap 3 detik.
- Filament Admin Panel untuk Super Admin: manajemen game, sidebar chapter, dokumen walkthrough, moderasi komentar, role & permission.
- Rich Editor dengan paste normalizer untuk sanitasi HTML.
- REST API v1 (read-only untuk konten, token-based untuk profil pengguna).

4.2 Di Luar Lingkup (Out-of-Scope)

- Fitur contribution publik (kontribusi konten oleh pengguna umum) — tidak diaktifkan tanpa keputusan produk baru.
- Model konten baru di luar struktur Game → Chapter → Step (mis. Guide, Article, Post terpisah).
- Integrasi scraping otomatis dari situs eksternal sebagai sumber konten produksi.
- Aplikasi mobile Android atau iOS.

6. Stakeholders & Persona Pengguna

6.1 Tabel Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Guest	Menjelajahi katalog game dan membaca konten walkthrough tanpa perlu login.
Member	Melakukan registrasi/login, menyimpan game favorit, memberikan rating, menulis komentar, dan membaca walkthrough.
Super Admin	Mengelola data game, struktur chapter, dokumen walkthrough, moderasi komentar, serta role dan hak akses pengguna melalui Filament Admin Panel.

6.2 Persona & Kebutuhan Utama

Role	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Guest	Pengunjung tanpa akun, datang untuk membaca walkthrough	Akses cepat, navigasi jelas, tanpa hambatan login
Member	Pengguna terdaftar yang aktif membaca dan berinteraksi	Registrasi mudah, penyimpanan favorit, rating, diskusi komentar
Super Admin	Pengelola tunggal seluruh konten dan sistem	Kontrol penuh atas game, chapter, dokumen, dan moderasi tanpa perlu coding

7. User Stories

Tabel berikut merangkum user story per role, lengkap dengan acceptance criteria ringkas dan prioritas, sebagai turunan langsung dari fitur yang telah diimplementasikan.

7.1 Guest

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-01	Sebagai guest, saya ingin melihat katalog game agar bisa memilih game yang ingin saya baca panduannya.	Katalog menampilkan daftar game beserta cover, judul, dan status konten (complete/ongoing/upcoming); mendukung pencarian dan filter status.	Must Have
US-02	Sebagai guest, saya ingin membuka halaman overview game agar mengetahui deskripsi singkat sebelum membaca walkthrough.	Halaman overview menampilkan cover, subtitle, deskripsi, dan daftar chapter pada sidebar.	Must Have
US-03	Sebagai guest, saya ingin membaca walkthrough lewat sidebar bertingkat agar mudah menavigasi bab dan sub-bab.	Sidebar menampilkan chapter terkelompok berdasarkan section_title dan mendukung relasi parent-child sesuai urutan (order).	Must Have
US-04	Sebagai guest, saya ingin tombol previous/next di setiap halaman walkthrough agar dapat membaca berurutan tanpa kembali ke sidebar.	Tombol previous/next mengarah ke chapter sebelum/sesudahnya sesuai urutan sidebar.	Should Have
US-05	Sebagai guest, saya ingin membaca komentar diskusi pada suatu chapter agar mendapat konteks tambahan dari member lain.	Komentar tampil di bawah konten chapter apabila comments_enabled bernilai true pada game tersebut.	Should Have

7.2 Member

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-06	Sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftar dengan email dan kode OTP agar akun saya terverifikasi dengan aman.	Kode OTP 4 digit dikirim ke email, disimpan sementara di pending_registrations dengan masa berlaku 10 menit; akun dibuat setelah OTP valid.	Must Have
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin login cepat menggunakan akun Google agar tidak perlu membuat password baru.	Login Google OAuth berhasil menyimpan google_id dan avatar Google pada akun pengguna.	Must Have
US-08	Sebagai member, saya ingin mengubah nama tampilan, password, dan foto avatar agar profil saya sesuai keinginan.	Perubahan tersimpan di tabel users; avatar tersimpan di storage/app/public/avatars.	Should Have
US-09	Sebagai member, saya ingin menyimpan game ke daftar favorit agar mudah menemukannya kembali.	Satu member hanya dapat menyimpan satu entri favorit yang sama per game (unique constraint user_id + game_id).	Must Have
US-10	Sebagai member, saya ingin memberi rating 1–5 bintang pada game agar dapat menilai kualitas game tersebut.	Satu member hanya memiliki satu rating aktif per game, dapat diubah atau dihapus kapan saja.	Must Have
US-11	Sebagai member, saya ingin melihat library favorit & aktivitas saya di dashboard agar mendapat rangkuman personal.	Dashboard menampilkan daftar game favorit dan rating yang pernah diberikan.	Should Have

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-12	Sebagai member, saya ingin menulis komentar pada bab panduan agar dapat berdiskusi dengan pembaca lain.	Komentar baru tersimpan di chapter_comments dan tampil dengan pembaruan otomatis (auto-polling 3 detik).	Must Have
US-13	Sebagai member, saya ingin menghapus komentar saya sendiri agar dapat memperbaiki kesalahan pengetikan.	Hanya pemilik komentar yang dapat menghapus komentarnya sendiri.	Should Have

7.3 Super Admin

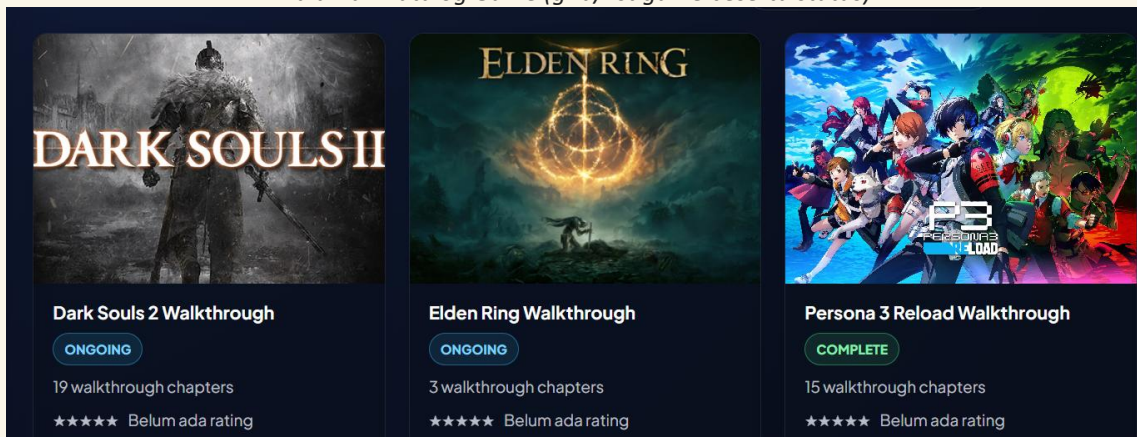
ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-14	Sebagai super admin, saya ingin login ke Filament Admin Panel agar dapat mengelola seluruh konten secara terpusat.	Akses panel dibatasi hanya untuk role super_admin menggunakan Spatie Laravel Permission.	Must Have
US-15	Sebagai super admin, saya ingin mengelola metadata game (judul, slug, cover, status publish/featured, theme_preset, content_status) agar katalog selalu akurat.	Perubahan metadata langsung tercermin di frontend tanpa deploy ulang.	Must Have
US-16	Sebagai super admin, saya ingin menyalakan/mematikan kolom komentar per game agar dapat mengontrol interaksi pada game tertentu.	Toggle comments_enabled menyembunyikan/menampilkan kolom komentar di seluruh chapter game tersebut.	Should Have
US-17	Sebagai super admin, saya ingin mengelola struktur sidebar chapter (section_title, order, parent-child) agar navigasi walkthrough tetap rapi.	Tombol Add Sidebar Page menambah chapter baru; slug dan section dibuat otomatis bila kosong.	Must Have
US-18	Sebagai super admin, saya ingin menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor per chapter agar kontennya tersimpan konsisten sebagai satu dokumen (relasi 1-to-1 Chapter-Step).	HTML disanitasi otomatis; tautan luar diubah menjadi teks highlight (mark emas) yang tidak dapat diklik.	Must Have
US-19	Sebagai super admin, saya ingin memoderasi komentar (melihat dan menghapus) agar konten yang melanggar aturan dapat ditindak.	Menu moderasi menampilkan daftar komentar per chapter dan mendukung penghapusan oleh admin.	Should Have
US-20	Sebagai super admin, saya ingin mengelola role dan hak akses pengguna agar kontrol keamanan sistem terjaga.	Role dikelola melalui Spatie Laravel Permission; hanya super_admin yang memiliki akses penuh ke panel.	Must Have

8. Spesifikasi Fungsional (Functional Requirements)

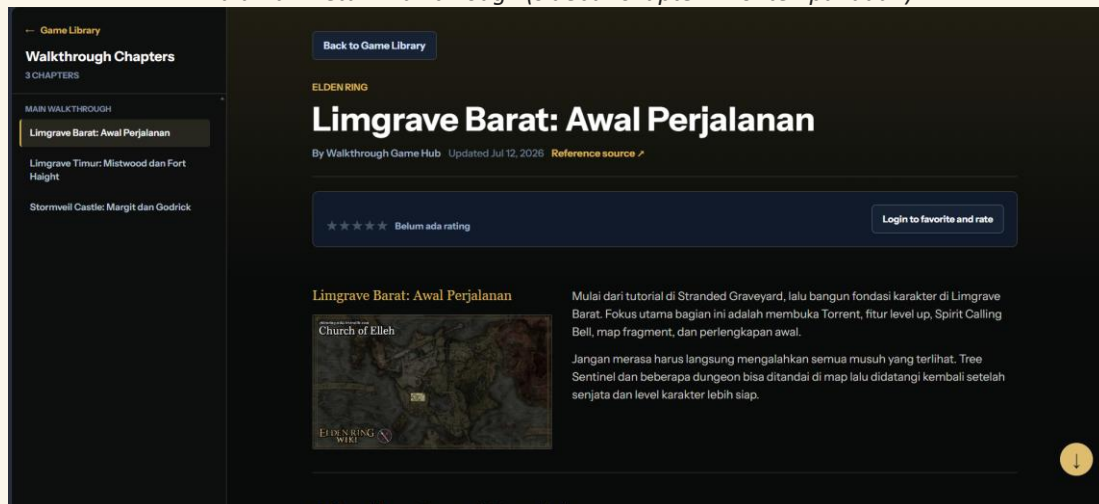
8.1 Katalog & Halaman Guest

- FR-01 — Menampilkan daftar game dengan cover, judul, dan status konten (complete/ongoing/upcoming).
- FR-02 — Mendukung pencarian game berdasarkan judul dan filter berdasarkan status konten.
- FR-03 — Menampilkan halaman overview game (deskripsi, subtitle, cover) sebelum masuk ke walkthrough.
- FR-04 — Menampilkan sidebar chapter dinamis, dikelompokkan menurut section_title dan diurutkan menurut kolom order, mendukung relasi parent-child bertingkat.
- FR-05 — Menyediakan navigasi previous/next antar halaman chapter walkthrough.

Halaman Katalog Game (grid/list game beserta status)



Halaman Detail Walkthrough (sidebar chapter + konten panduan)



8.2 Autentikasi & Registrasi Member

- FR-06 — Registrasi akun baru dengan input nama dan email, sistem mengirim kode OTP 4 digit via SMTP email.
- FR-07 — Kode OTP dan data pendaftaran sementara disimpan pada tabel pending_registrations dengan masa kedaluwarsa 10 menit.

- FR-08 — Setelah OTP tervalidasi, akun pengguna dibuat pada tabel users dengan role default member.
- FR-09 — Login menggunakan akun Google (Laravel Socialite), menyimpan google_id dan avatar Google pada akun.
- FR-10 — Login tradisional menggunakan email dan password untuk akun yang telah menyelesaikan set password.

Halaman Registrasi / Verifikasi OTP dan Login Google

NEW PLAYER

Create your account and save walkthrough favorites.

Daftar sekarang untuk menyimpan daftar game, akses rekomendasi walkthrough, dan segera lihat dashboard personalmu.

[Already have account](#) [Back to home](#)

Create account

Buat akun baru untuk masuk ke dashboard walkthrough.

Full name
Nama lengkap

Email address
you@example.com

Password Baru
Minimal 8 karakter

Confirm Password
Ulangi password

Confirm Password
Ulangi password

Verifikasi Captcha Keamanan

9 + 9 = **Jawaban**

Complete Registration

atau

Sign up with Google

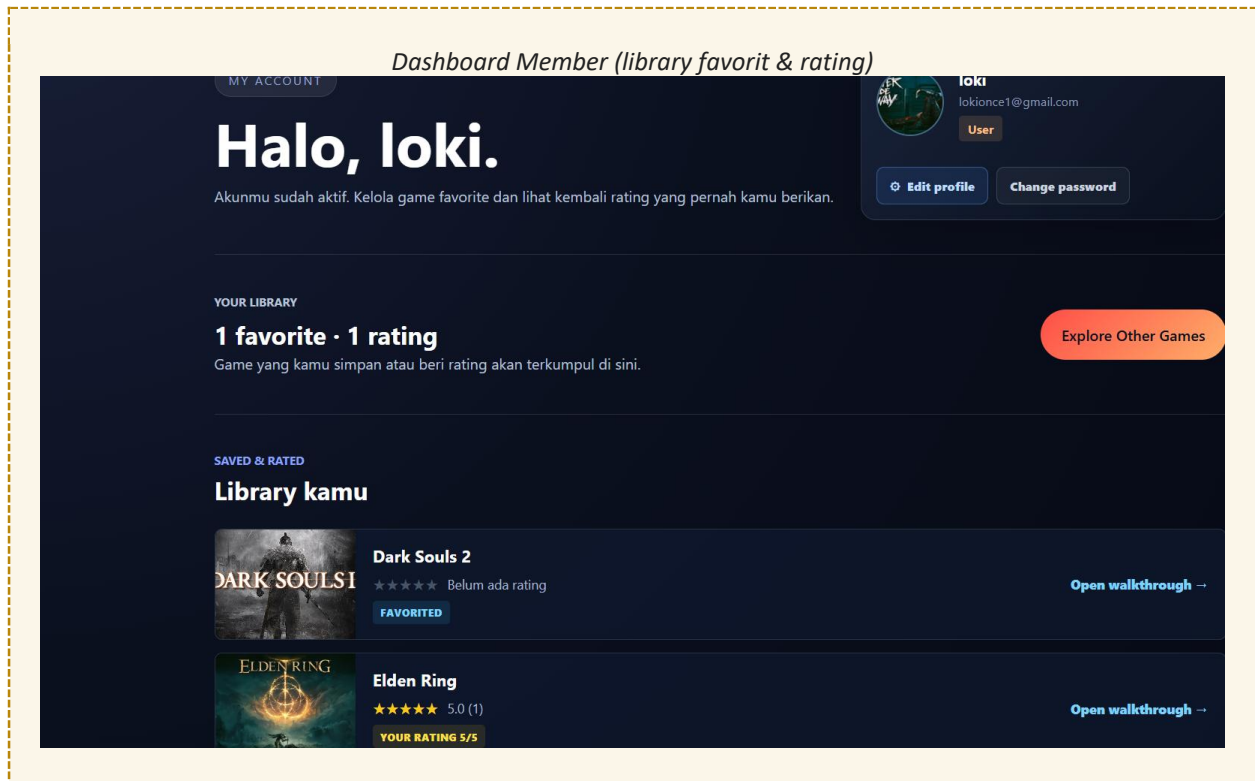
Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

8.3 Manajemen Profil Member

- FR-11 — Member dapat memperbarui nama tampilan dan password.
- FR-12 — Member dapat mengunggah foto avatar kustom, tersimpan pada direktori storage/app/public/avatars.

8.4 Favorite & Rating

- FR-13 — Member dapat menambah/menghapus game dari daftar favorit; satu game hanya dapat difavoritkan satu kali per member (unique constraint user_id + game_id pada game_favorites).
- FR-14 — Member dapat memberi, mengubah, atau menghapus rating (1–5 bintang) per game; satu rating aktif per member per game (unique constraint pada game_ratings).
- FR-15 — Dashboard member menampilkan rangkuman library favorit dan rating yang pernah diberikan.



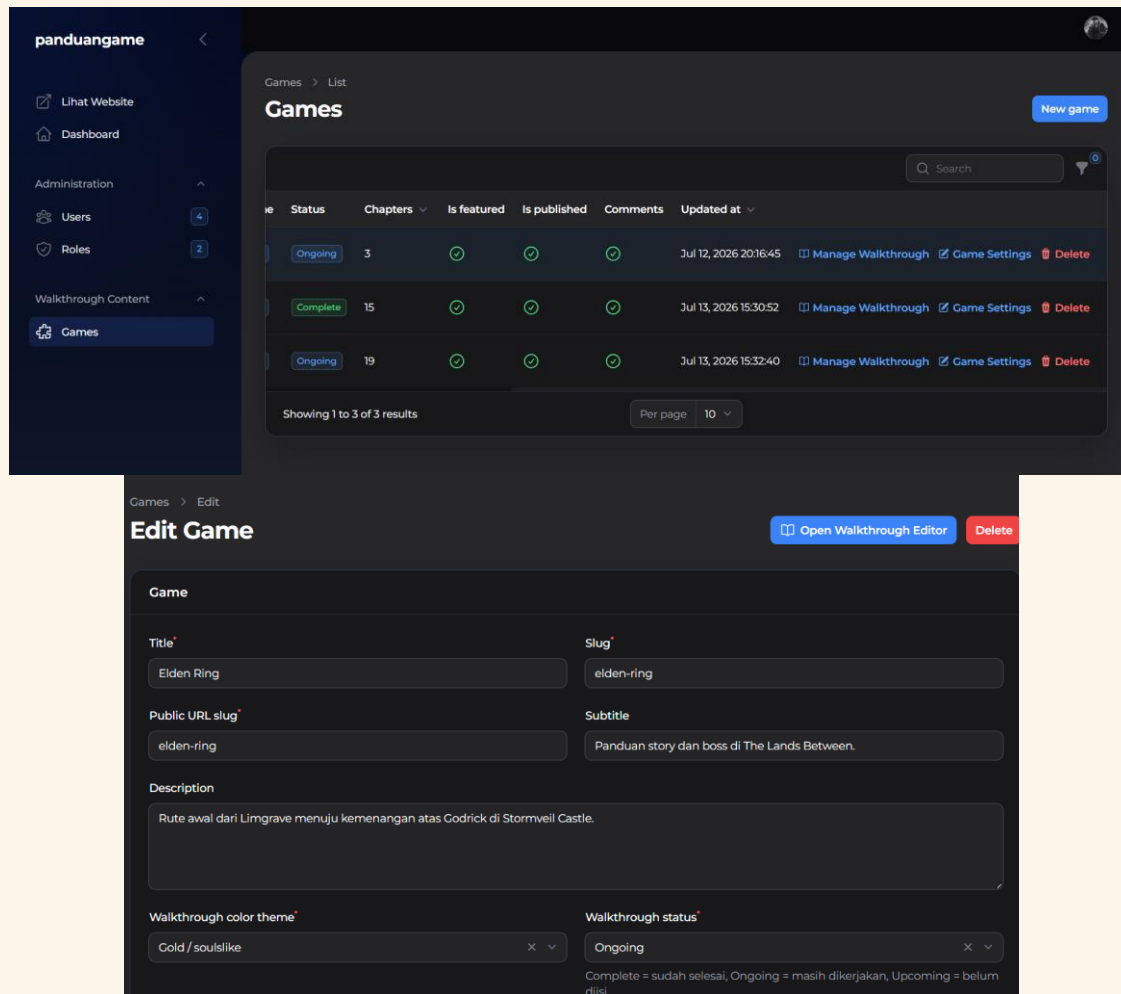
8.5 Kolom Komentar

- FR-16 — Kolom komentar tampil di bawah konten chapter hanya jika comments_enabled pada game bernilai true.
- FR-17 — Hanya pengguna yang sudah login (member) yang dapat menulis komentar baru.
- FR-18 — Guest dapat membaca seluruh komentar, namun tidak dapat menulis.
- FR-19 — Member hanya dapat menghapus komentar miliknya sendiri.
- FR-20 — Daftar komentar diperbarui otomatis melalui Livewire auto-polling setiap 3 detik tanpa perlu memuat ulang halaman.

8.6 Filament Admin Panel — Manajemen Game

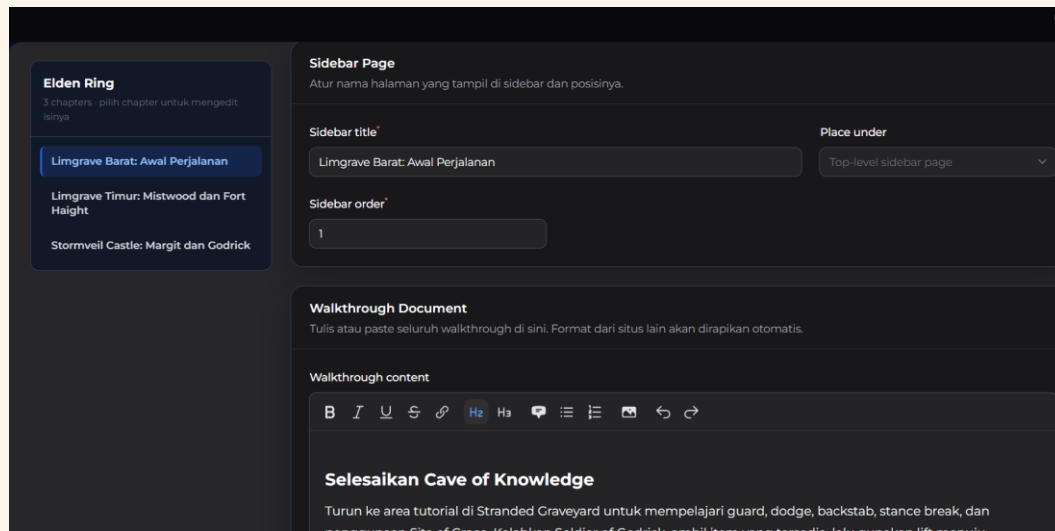
- FR-21 — Super admin dapat membuat/mengedit data game: judul, slug, route_slug, description, subtitle, cover_image, is_published, is_featured.
- FR-22 — Super admin dapat mengatur theme_preset tampilan per game (gold, red, green, neutral, blue).
- FR-23 — Super admin dapat mengatur content_status (Complete/Ongoing/Upcoming) yang tampil pada katalog.
- FR-24 — Super admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan comments_enabled per game.

Filament Admin Panel — Halaman Manajemen Game



8.7 Manage Walkthrough (Single-Document Editor)

- FR-25 — Menu Manage Walkthrough menyediakan pengelolaan sidebar chapter dan dokumen walkthrough dalam satu tampilan per game.
- FR-26 — Tombol Add Sidebar Page menambahkan chapter baru pada game yang sedang aktif dikelola.
- FR-27 — Slug dan section sidebar dibuat otomatis apabila tidak diisi manual oleh admin.
- FR-28 — Admin menulis konten panduan pada satu kolom Rich Editor besar per chapter; sistem menggabungkan input menjadi satu record pada tabel steps (relasi 1-to-1 dengan chapter).
- FR-29 — Menu Chapter dan Step global disembunyikan dari navigasi utama admin panel agar data antar game tidak tercampur.
- FR-30 — Admin dapat mengatur urutan tampil (order) chapter pada sidebar.



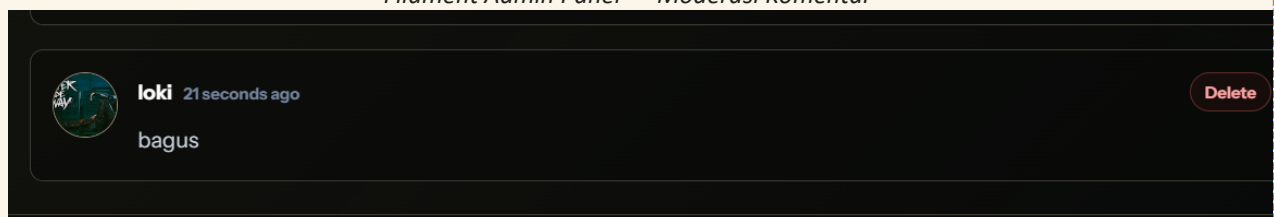
8.8 Rich Editor & Paste Normalizer

- FR-31 — Rich Editor mendukung format Heading 2 & 3, paragraf, bold, italic, underline, strike, bullet list, ordered list, blockquote, dan gambar.
- FR-32 — Paste normalizer membersihkan HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal: menghapus script, iframe, style, dan atribut event.
- FR-33 — Tautan (link) pada konten yang ditempel diubah menjadi teks highlight bertanda <mark> berwarna emas yang tidak dapat diklik.
- FR-34 — Gambar yang diunggah melalui Rich Editor disimpan secara lokal pada storage aplikasi, tidak melalui hotlink ke situs eksternal.

8.9 Moderasi Komentar

- FR-35 — Admin lihat/pantau komentar langsung di halaman web
- FR-36 — admin punya tombol Delete di tiap komentar langsung di web buat hapus komentar siapa pun.

Filament Admin Panel — Moderasi Komentar



8.10 Manajemen Role & Hak Akses

- FR-37 — Sistem role menggunakan Spatie Laravel Permission dengan role utama: member, super_admin (dan contributor sebagai role legacy yang tidak aktif digunakan).
- FR-38 — Hanya role super_admin yang dapat mengakses Filament Admin Panel.

8.11 REST API v1

Seluruh endpoint API menggunakan prefix /api/v1 dan bersifat read-only untuk konten (games, chapters, steps); operasi create/update/delete tetap dilakukan melalui Filament Admin Panel.

Endpoint	Deskripsi	Autentikasi
GET /games	Menampilkan daftar seluruh game yang dipublikasikan	Publik (tanpa token)
GET /games/{route_slug}	Menampilkan detail satu game beserta daftar chapter	Publik (tanpa token)
GET /games/{route_slug}/chapters/{chapter_slug}	Menampilkan detail konten walkthrough satu chapter	Publik (tanpa token)
GET /auth/me	Menampilkan data profil pengguna yang sedang login	Token (SHA-256 custom API token)
POST /auth/logout	Mengakhiri sesi/token pengguna	Token (SHA-256 custom API token)

9. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Persyaratan
Keamanan Akses	Hanya pengguna dengan role <code>super_admin</code> yang dapat mengakses dan mengubah data melalui Admin Panel; token API menggunakan hashing SHA-256.
Konsistensi Struktur	Penambahan chapter baru wajib mengikuti <code>section_title</code> yang sudah ada pada game tersebut untuk mencegah duplikasi kelompok sidebar.
Reliabilitas	Data game, chapter, dan dokumen walkthrough tersimpan pada basis data MariaDB dan dapat diakses kembali kapan pun dibutuhkan.
Kemudahan Pemeliharaan	Konten walkthrough diperbarui melalui Rich Editor tanpa mengubah kode program (Blade).
Kinerja	Sidebar dan halaman walkthrough dimuat dengan waktu akses wajar meski daftar chapter panjang, dengan scroll mandiri pada sidebar.
Kompatibilitas	Dapat diakses melalui browser modern pada perangkat komputer maupun mobile (responsive).
Keamanan Konten	HTML hasil paste disanitasi otomatis untuk mencegah script/iframe berbahaya masuk ke dokumen walkthrough.

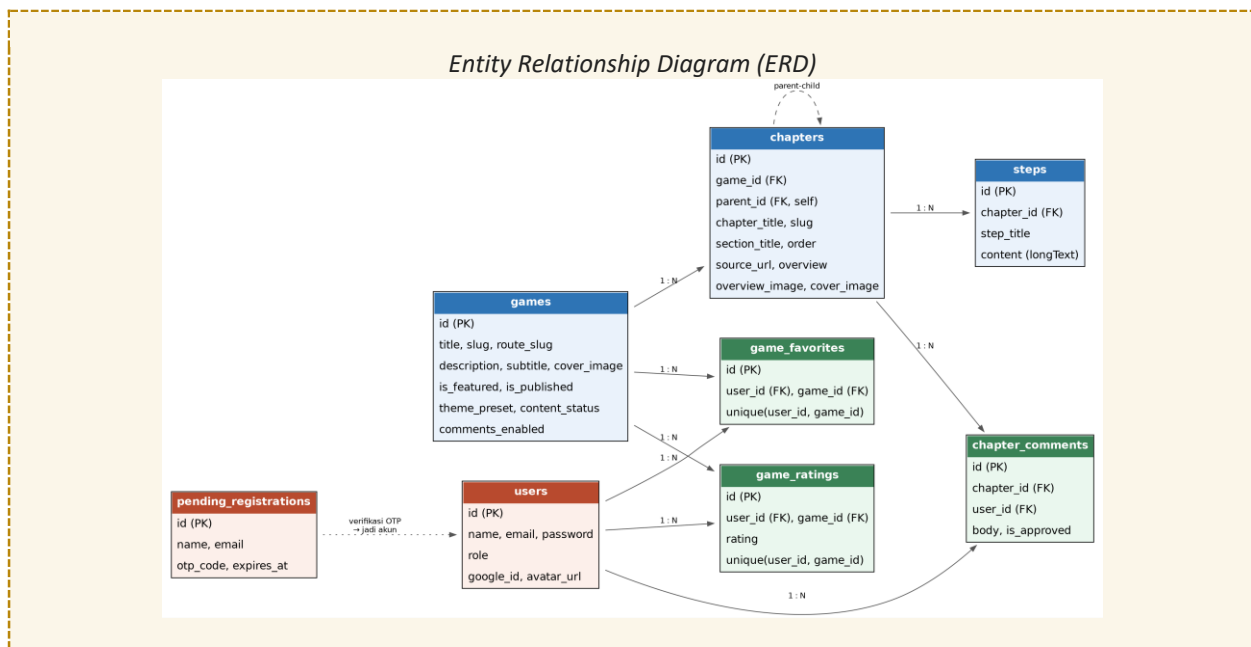
10. Arsitektur Sistem & Tech Stack

Layer	Teknologi
Back-end	Laravel 12 (PHP 8.3)
Admin Panel & Interaktivitas	Filament v3 dan Livewire (Livewire auto-polling untuk komentar)
Autentikasi	Laravel Socialite (Google OAuth) dan Spatie Laravel Permission (role & hak akses)
Database	MariaDB 10.11
Front-end	Blade, CSS, Tailwind
Asset Build Tool	Vite
Containerization	Docker Compose — kontainer terpisah untuk php (PHP-FPM), nginx (HTTPS/SSL), db (MariaDB), dan certbot (otomatisasi sertifikat SSL untuk deploy VPS)
Version Control	Git dan GitHub

11. Model Data (Entity Overview)

Entitas	Relasi Utama	Kolom Kunci
games	1–N ke <code>chapters</code> , <code>game_favorites</code> , <code>game_ratings</code>	<code>id</code> , <code>title</code> , <code>slug</code> , <code>route_slug</code> , <code>is_published</code> , <code>is_featured</code> , <code>theme_preset</code> , <code>content_status</code> , <code>comments_enabled</code>

Entitas	Relasi Utama	Kolom Kunci
chapters	1–N ke dirinya sendiri (parent_id), 1–1 ke steps, 1–N ke chapter_comments	id, game_id, parent_id, chapter_title, slug, section_title, order, source_url, overview
steps	N–1 ke chapters	id, chapter_id, step_title, content (longText HTML)
users	1–N ke game_favorites, game_ratings, chapter_comments	id, name, email, password, role, google_id, avatar_url
pending_registrations	sementara, sebelum menjadi users	id, name, email, otp_code, expires_at
chapter_comments	N–1 ke chapters dan users	id, chapter_id, user_id, body, is_approved
game_favorites	N–1 ke games dan users (unique: user_id + game_id)	id, user_id, game_id
game_ratings	N–1 ke games dan users (unique: user_id + game_id)	id, user_id, game_id, rating



12. Matriks Hak Akses (Access Control Matrix)

Fitur / Aksi	Guest	Member	Super Admin	Catatan
Melihat katalog & walkthrough	✓	✓	✓	Publik
Membaca komentar	✓	✓	✓	Jika comments_enabled true
Registrasi / Login	—	✓	✓	OTP atau Google OAuth
Menyimpan favorit	X	✓	✓	Wajib login
Memberi rating	X	✓	✓	Wajib login

Fitur / Aksi	Guest	Member	Super Admin	Catatan
Menulis komentar	X	✓	✓	Wajib login
Menghapus komentar sendiri	X	✓	✓	—
Menghapus komentar siapa pun	X	X	✓	Moderasi
Login Filament Admin Panel	X	X	✓	Role super_admin (Spatie)
Kelola data game & tema	X	X	✓	—
Kelola sidebar chapter	X	X	✓	Manage Walkthrough
Menulis dokumen walkthrough	X	X	✓	Rich Editor
Kelola role & hak akses	X	X	✓	Spatie Permission
Akses API publik (GET)	✓	✓	✓	Tanpa token
Akses API /auth/me & logout	X	✓	✓	Token SHA-256

13. Alur Proses Bisnis (Business Flow)

Alur berikut merangkum interaksi utama antar role, sesuai flowchart pada BRD, sebagai referensi implementasi navigasi dan state aplikasi.

6. Guest membuka halaman katalog dan memilih game.
7. Guest membuka halaman overview game, lalu memilih chapter pada sidebar untuk membaca walkthrough.
8. Jika ingin menyimpan favorit, memberi rating, atau berkomentar, guest diarahkan untuk registrasi (OTP) atau login (termasuk via Google).
9. Member yang telah login dapat menyimpan favorit, memberi rating, menulis/menghapus komentar, dan melihat dashboard pribadi.
10. Super admin login ke Filament Admin Panel, mengelola data game (tema, status, comments_enabled).
11. Super admin membuka Manage Walkthrough untuk menyusun sidebar chapter dan menulis dokumen pada Rich Editor.
12. Super admin dapat memoderasi komentar yang melanggar aturan.
13. Perubahan tersimpan ke basis data dan langsung tampil pada frontend guest/member tanpa deploy ulang.

14. Use Case

Tabel berikut merinci setiap use case per aktor sebagai turunan dari User Stories dan Functional Requirements di atas. Diagram use case visual disediakan sebagai placeholder pada bagian Lampiran.

14.1 Aktor Guest

Use Case	Deskripsi Singkat
Melihat Katalog Game	Menjelajahi daftar game beserta cover, judul, dan status konten; mendukung pencarian dan filter.
Melihat Detail / Overview Game	Membuka halaman deskripsi, subtitle, dan cover sebelum membaca walkthrough.
Membaca Konten Walkthrough (Chapter)	Membaca isi panduan melalui sidebar chapter bertingkat, termasuk navigasi previous/next.
Membaca Komentar	Melihat diskusi komentar member di bawah bab panduan (jika comments_enabled aktif).
Registrasi Akun & Login	Mendaftar via OTP email atau login via Google OAuth untuk menjadi member.

14.2 Aktor Member

Use Case	Deskripsi Singkat
Menyimpan Game Favorit	Menambah/menghapus game dari daftar favorit pribadi.
Memberikan / Mengubah Rating Game	Memberi rating 1–5 bintang, dapat diubah atau dihapus.
Melihat Library & Aktivitas (Dashboard)	Melihat rangkuman favorit dan rating pada dashboard pribadi.

Use Case	Deskripsi Singkat
Mengelola Profil (Password / Avatar)	Mengubah nama tampilan, password, dan foto avatar kustom.
Menulis & Menghapus Komentar Sendiri	Berpartisipasi dalam diskusi di bawah chapter dan menghapus komentar miliknya sendiri.

14.3 Aktor Super Admin

Use Case	Deskripsi Singkat
Login Admin Panel (Filament)	Masuk ke panel admin, dibatasi hanya untuk role super_admin.
Mengelola Data Game	Mengatur metadata game: judul, slug, cover, status publish/featured, theme_preset, content_status, comments_enabled.
Mengelola Sidebar Chapter (Manage Walkthrough)	Menyusun struktur chapter (section_title, order, parent-child) dan menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor.
Mengelola Role & Pengguna	Mengatur role dan hak akses pengguna melalui Spatie Laravel Permission.
Memoderasi / Menghapus Komentar	Memantau dan menghapus komentar yang melanggar aturan dari menu moderasi.

15. Dependensi (Dependencies)

Komponen eksternal dan internal berikut menjadi prasyarat agar fitur-fitur pada dokumen ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dependensi	Keterangan
Layanan SMTP Email	Diperlukan untuk mengirim kode OTP 4 digit saat registrasi member; kegagalan pengiriman akan menghambat alur registrasi.
Kredensial Google OAuth	Client ID/Secret Google diperlukan agar fitur Login Google (Laravel Socialite) dapat berfungsi.
Storage Lokal / Volume Docker	Direktori storage/app/public (avatar, gambar Rich Editor) harus tersedia dan ter-mount dengan benar pada kontainer php.
MariaDB 10.11	Seluruh data game, chapter, step, user, favorite, rating, dan komentar bergantung pada ketersediaan basis data ini.
Sertifikat SSL (certbot)	Diperlukan agar domain produksi dapat diakses melalui HTTPS pada deployment VPS.
Spatie Laravel Permission	Menjadi dasar seluruh pembatasan akses Filament Admin Panel berdasarkan role super_admin.

16. Asumsi

- Konten walkthrough yang ditulis ulang oleh super admin merujuk pada sumber referensi seperti IGN dan Fextralife, namun tidak disalin secara verbatim.
- Super admin bertindak sebagai pengelola tunggal seluruh konten walkthrough pada tahap ini.
- Fitur contribution publik tidak digunakan selama belum ada keputusan produk baru.
- Struktur Game, Chapter, dan Step yang sudah ada (Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring) tetap dipertahankan dan tidak ditulis ulang dari nol.
- Gambar walkthrough diunggah dan disimpan secara lokal agar tidak bergantung pada ketersediaan gambar di situs eksternal.

17. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Duplikasi kelompok sidebar akibat section_title baru	Chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada, kecuali ada keputusan struktur baru
Gambar hasil hotlink dari situs referensi mati/diblokir	Admin mengunggah gambar melalui tombol attachment Rich Editor agar tersimpan lokal
Konten paste membawa elemen berbahaya (script/iframe)	Paste normalizer membersihkan HTML sebelum disimpan
Kehilangan data akibat migrate:fresh yang tidak disengaja	Perintah migrate:fresh tidak dijalankan pada database berisi data admin penting kecuali diminta eksplisit dan data sudah diamankan

Risiko	Mitigasi
Fitur contribution lama diaktifkan tanpa kesiapan workflow	Route dan workflow contribution tetap nonaktif sampai ada keputusan produk baru
Perubahan kode tanpa memahami struktur project merusak fitur berjalan	Developer/AI wajib membaca dokumen konteks project dan menjalankan test relevan sebelum menyatakan selesai
Spam/bot pada kolom komentar	Komentar hanya untuk member yang login; admin memiliki kontrol moderasi penuh

18. Rencana Rilis & Milestone

Karena fitur inti (katalog, walkthrough, OTP, Google OAuth, favorite, rating, komentar, Filament Admin Panel) sudah berjalan di sistem saat ini, rencana rilis berikut difokuskan pada penyempurnaan dan iterasi lanjutan.

Milestone	Cakupan	Status
M0 — Fondasi Sistem	Struktur Game → Chapter → Step, katalog, halaman walkthrough dasar, Filament Admin Panel	Selesai (berjalan di produksi)
M1 — Autentikasi & Sosial	Registrasi OTP, Login Google OAuth, favorite, rating, profil member	Selesai (berjalan di produksi)
M2 — Interaksi Komunitas	Kolom komentar interaktif (auto-polling), moderasi komentar oleh admin	Selesai (berjalan di produksi)
M3 — Penyempurnaan Konten	Rich Editor paste normalizer, theme_preset per game, penambahan game baru	Berjalan / iteratif
M4 — Pengembangan Lanjutan	Peningkatan performa sidebar, penambahan API v1, dokumentasi teknis lanjutan	Direncanakan

19. Pertanyaan Terbuka (Open Questions)

- Apakah fitur contribution publik akan diaktifkan kembali di masa depan, dan jika ya, workflow moderasi seperti apa yang akan diterapkan?
- Apakah diperlukan mekanisme rate-limiting tambahan pada kolom komentar untuk mencegah spam, di luar batasan wajib login?
- Apakah endpoint API v1 akan diperluas menjadi mendukung operasi tulis (create/update) di masa depan, atau tetap read-only permanen?
- Apakah diperlukan notifikasi email/in-app ketika ada balasan komentar pada chapter yang diikuti member?
- Apakah super admin akan tetap menjadi pengelola konten tunggal, atau akan ada role editor/moderator tambahan di masa depan?

20. Kriteria Penerimaan (Definition of Done)

- Guest dapat melihat katalog game dan membaca walkthrough tanpa perlu login.
- Member dapat registrasi (OTP/Google), login, menyimpan favorit, dan memberi rating.
- Super admin dapat login ke Admin Panel dan mengelola game, chapter, serta dokumen walkthrough.
- Sidebar walkthrough tampil sesuai section_title, order, dan relasi parent-child tanpa hardcode di Blade.
- Dokumen walkthrough hasil Rich Editor tersimpan dan tampil sesuai isi yang ditulis admin.
- Gambar yang diunggah tersimpan di storage lokal dan tampil benar di halaman walkthrough.
- Halaman walkthrough Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap berjalan normal setelah setiap perubahan.
- API publik menampilkan data game & chapter secara read-only sesuai endpoint yang ditentukan.

- Registrasi OTP dan login Google berjalan sukses tanpa error.
- Member dapat menambah dan menghapus komentar miliknya sendiri; comments_enabled dapat dinonaktifkan penuh oleh admin.
- Tampilan halaman walkthrough menyesuaikan theme_preset yang dipilih admin.

21. Glosarium

Istilah	Definisi
Chapter	Satu bab/unit walkthrough dalam sebuah game; dapat memiliki sub-chapter (parent-child) dan dikelompokkan berdasarkan section_title.
Step	Dokumen konten HTML hasil Rich Editor yang berelasi 1-to-1 dengan satu Chapter.
Section Title	Label pengelompokan chapter pada sidebar, mis. 'Main Story', 'Side Quest'.
Theme Preset	Preset warna tampilan halaman walkthrough per game (gold, red, green, neutral, blue).
Content Status	Status progres penulisan konten game: Complete, Ongoing, atau Upcoming.
Paste Normalizer	Mekanisme pembersihan otomatis HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal.
Pending Registration	Data pendaftaran sementara (nama, email, kode OTP) sebelum akun resmi dibuat, kedaluwarsa dalam 10 menit.
Auto-polling	Mekanisme Livewire yang memperbarui tampilan komentar secara otomatis setiap 3 detik tanpa reload halaman.
Super Admin	Role tunggal dengan akses penuh ke Filament Admin Panel, dikontrol melalui Spatie Laravel Permission.

22. Lampiran — Referensi Visual

